Día 4 - Desarrollo del módulo de captura

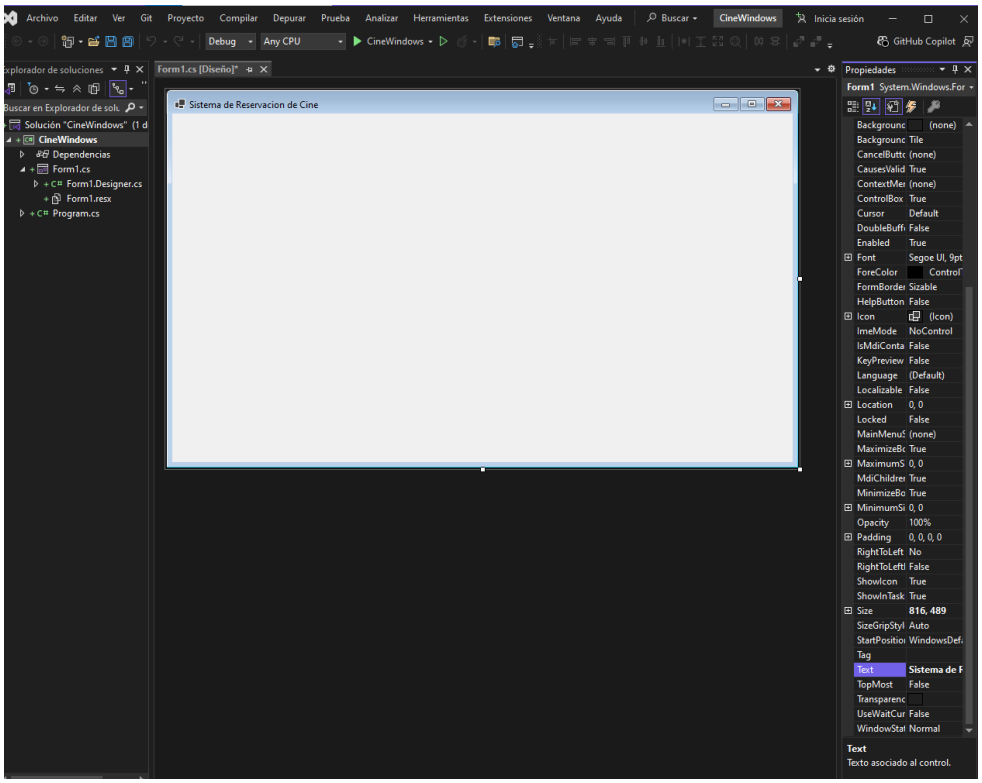
Proyecto: Sistema de reservación de asientos de cine
Materia: Estructura de Datos Grupo: 501
Herramientas: C#, Visual Studio 2022 y Windows Forms

Objetivo

En este día comenzamos la versión de Windows del proyecto. La idea fue crear una ventana donde se puedan ver los asientos de una sala de cine y seleccionar uno para reservarlo o liberarlo. Para organizar los asientos usamos una matriz bidimensional de 4 filas y 4 columnas.

1. Creación del formulario

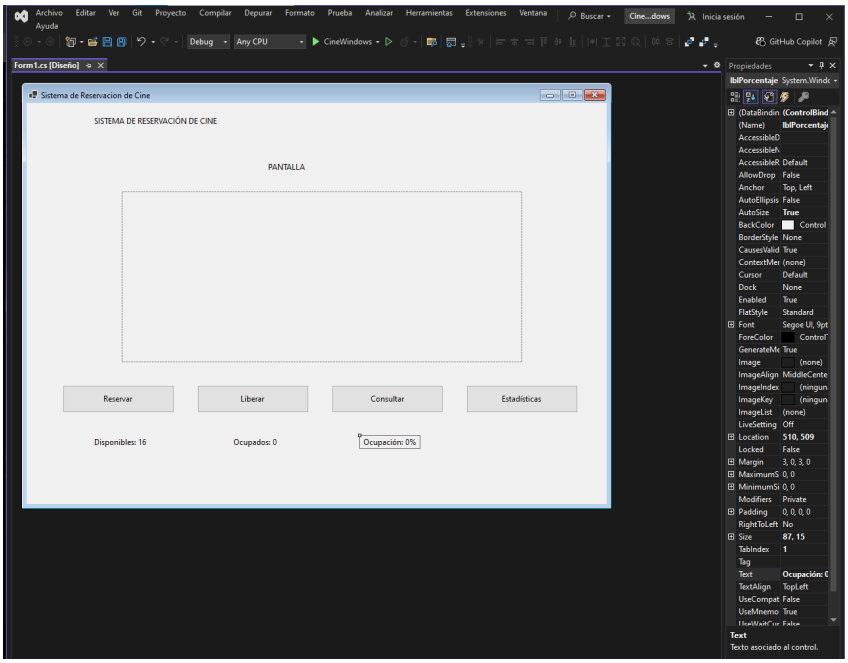
Primero creamos el proyecto CineWindows con Windows Forms en Visual Studio. Abrimos el formulario principal y cambiamos algunas propiedades, como el título y el tamaño de la ventana. Así dejamos espacio para colocar la pantalla, los asientos y los botones de operaciones.



Captura 1. Formulario inicial abierto en el diseñador de Visual Studio.

2. Diseño de la interfaz

Agregamos el título del sistema, el texto PANTALLA, un panel para los asientos, cuatro botones de operaciones y tres etiquetas para las estadísticas. Intentamos mantener todo ordenado para que el usuario pudiera identificar fácilmente qué hacer.



Captura 2. Formulario con el panel, los botones y las etiquetas.

3. Organización de los 16 asientos

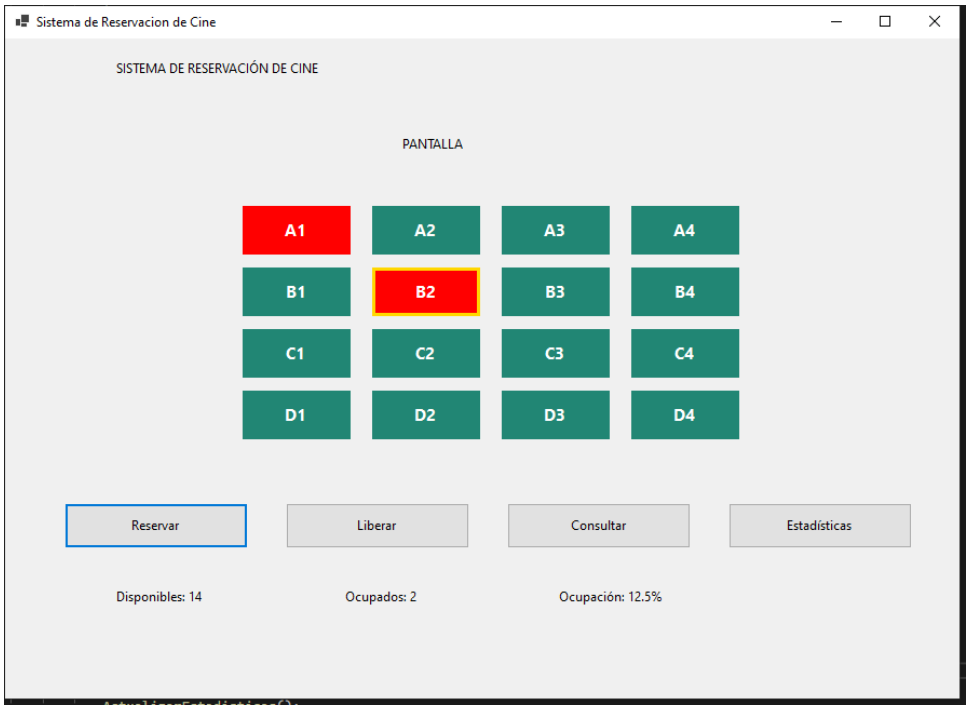
La sala se representa con una matriz 4 x 4. Los asientos están identificados por filas A, B, C y D, y columnas del 1 al 4. Usamos dos ciclos for para crear los botones automáticamente. Al iniciar, todos aparecen disponibles en color verde.



Captura 3. Primera ejecución con los 16 asientos disponibles.

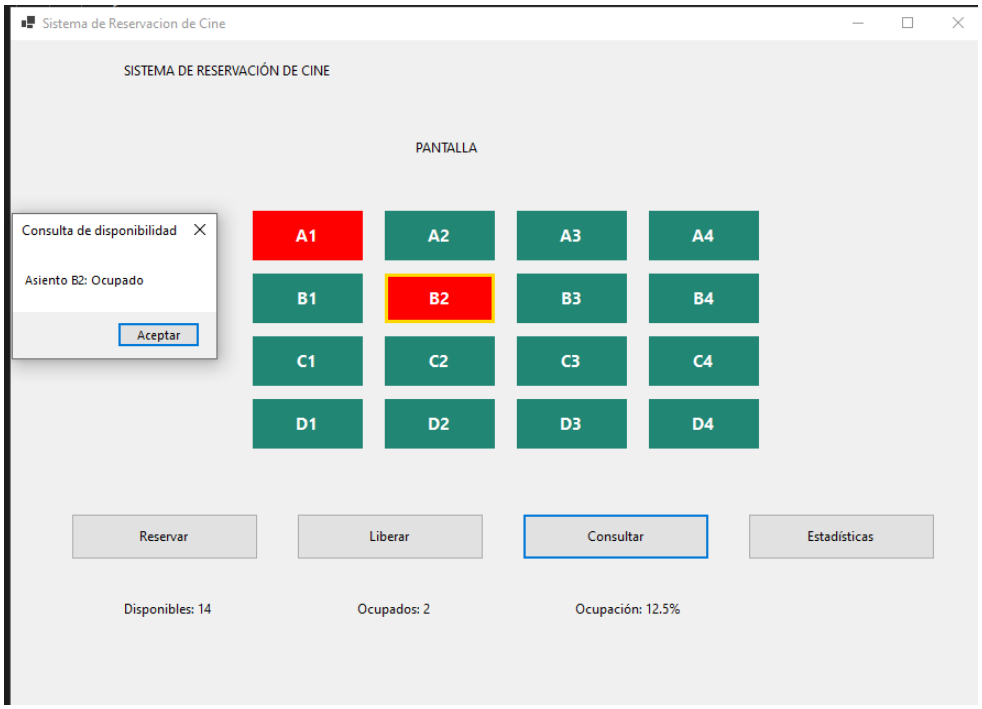
4. Reservación y consulta

Guardamos el estado de los asientos en int[,] asientos = new int[4, 4];. El número 0 indica disponible y el 1 indica ocupado. Cuando seleccionamos un asiento y presionamos Reservar, el valor cambia a 1 y su botón se pone rojo.



Captura 4. Reservamos A1 y B2; quedaron 14 disponibles y 2 ocupados (12.5%).

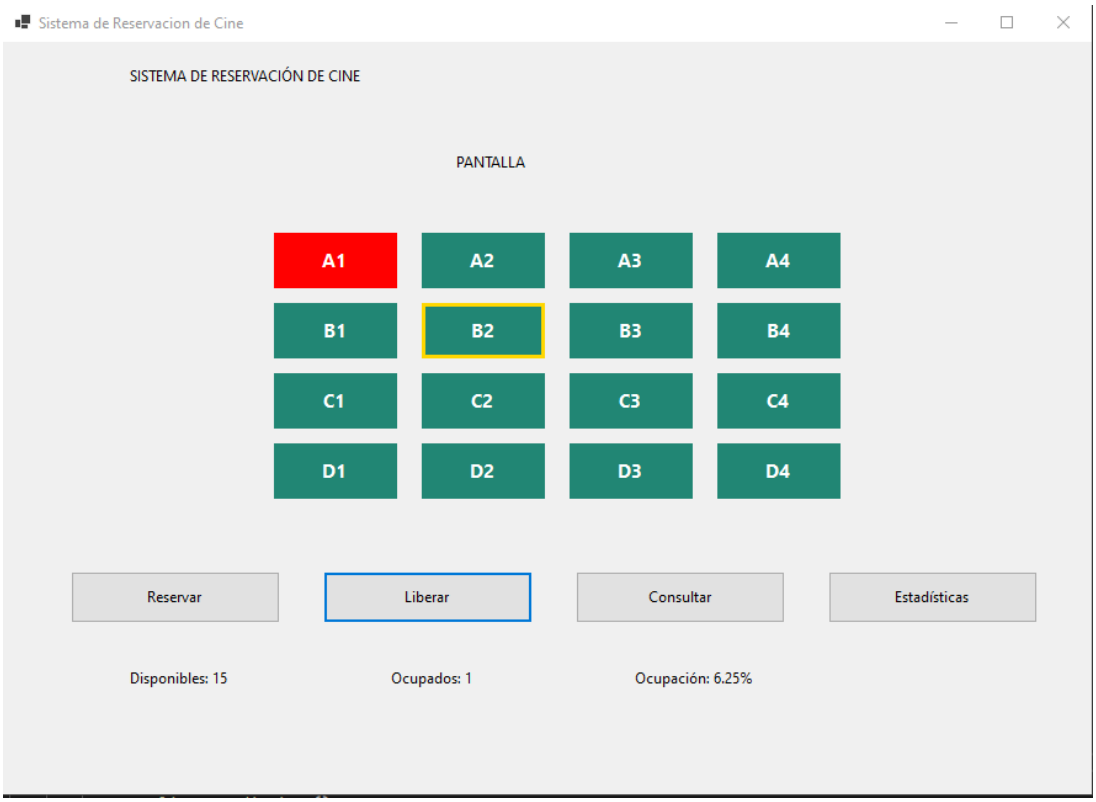
También agregamos la opción Consultar, que muestra si el asiento seleccionado está disponible u ocupado, sin cambiar su estado. Esta función quedó adelantada para revisarla en las siguientes actividades del proyecto.



Captura 5. Consulta de B2; el mensaje indica que está ocupado.

5. Liberación, validaciones y estadísticas

Para liberar un asiento, primero lo seleccionamos y después presionamos Liberar. El programa cambia el valor a 0 y el botón vuelve a verde. En la prueba liberamos B2 y dejamos A1 reservado: por eso se muestran 15 disponibles, 1 ocupado y 6.25% de ocupación.



Captura 6. B2 volvió a estar disponible después de liberarlo.

Pruebas que hicimos

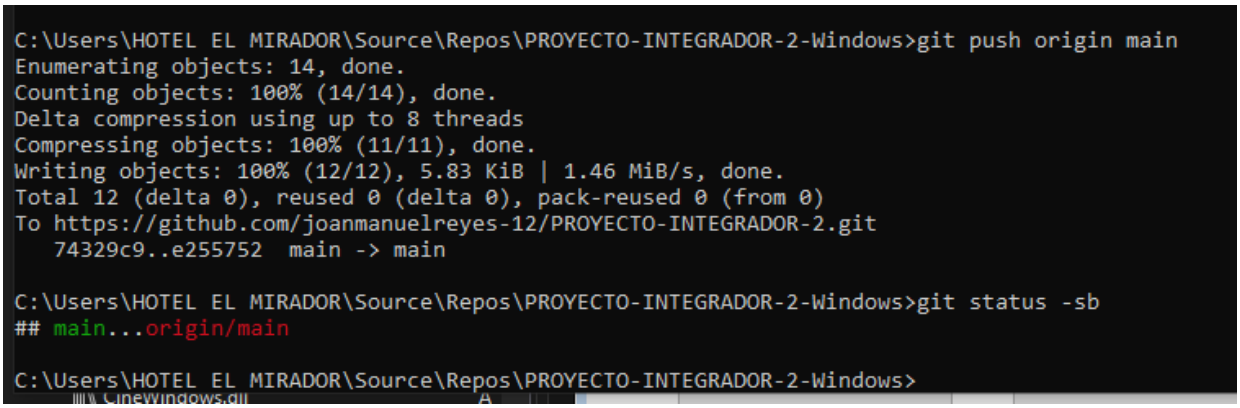
Acción que probamos	Resultado
Reservar un asiento libre	Cambia a rojo y aumenta el conteo de ocupados.
Reservar uno ya ocupado	Muestra un aviso y no duplica la reservación.
Liberar uno disponible	Muestra un aviso y conserva el estado.
Usar un botón sin elegir asiento	Pide que seleccionemos un asiento primero.

Las etiquetas de disponibles, ocupados y porcentaje también se actualizan cuando reservamos o liberamos un asiento.

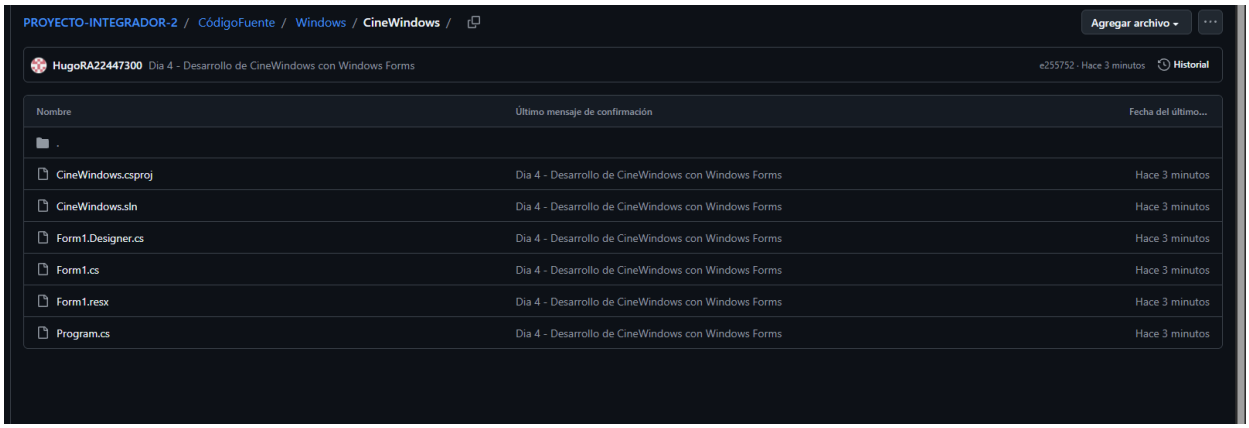
6. Guardado del avance en GitHub

Cuando terminamos de probar la versión de Windows, agregamos el proyecto al repositorio compartido. Guardamos el código en CodigoFuente/Windows/CineWindows y usamos un archivo .gitignore para no subir carpetas temporales de Visual Studio, como bin y obj.

Hicimos el commit e255752 con el mensaje “Día 4 - Desarrollo de CineWindows con Windows Forms”, y después lo enviamos a GitHub. La terminal confirmó que la rama local y la remota quedaron sincronizadas.



Captura 7. Envío del commit desde la terminal con Git.



Captura 8. Archivos de CineWindows visibles en el repositorio.

Conclusión

En el Día 4 logramos que la aplicación mostrara los 16 asientos y permitiera seleccionarlos, reservarlos y liberarlos. Nos sirvió para practicar cómo conectar una matriz con los botones de Windows Forms y cómo validar operaciones que no deben repetirse. Dejamos el código guardado en GitHub para continuar con las siguientes etapas del proyecto.